

Recipe Box

เว็บแอปพลิเคชันจัดการสูตรอาหาร
รายงานการพัฒนาและการทำงานของเว็บไซต์

จัดทำโดย

นายชัชนันท์ เผือกพงษ์ 660910387

นายคุณัญญา ด้วงคุ้ม 660911072

นายจิรภัทร อิมทอง 660911192

1. รายละเอียดเว็บไซต์

Recipe Box เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บและจัดการสูตรอาหาร ผู้ใช้สามารถดูรายการสูตรอาหาร ค้นหาและกรองเมนู ดูรายละเอียด เพิ่มสูตรใหม่ แก้ไขสูตรอาหาร และลบสูตรอาหารได้ โดยหน้าเว็บเชื่อมต่อกับ Backend ผ่าน REST API

2. เทคโนโลยีที่ใช้

- HTML — ใช้สร้างโครงสร้างหน้าเว็บไซต์
- CSS — ใช้ตกแต่งและจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการจัดวางแบบ Responsive
- JavaScript — ใช้ควบคุมการทำงานของหน้าเว็บและติดต่อกับ API
- Node.js — ใช้เป็นสภาพแวดล้อมสำหรับทำงานฝั่ง Server
- Express.js — ใช้สร้าง Web Server และ REST API
- JSON — ใช้เก็บข้อมูลสูตรอาหาร

3. โครงสร้างไฟล์

- client/index.html — หน้าเว็บไซต์
- client/style.css — รูปแบบและการตกแต่งเว็บไซต์
- client/script.js — การทำงานของเว็บไซต์และการเรียก API
- server/main.js — Backend และ REST API
- server/data/recipes.json — ข้อมูลสูตรอาหาร
- server/package.json — dependencies และคำสั่งสำหรับรัน Server
- server/uploads/ — ที่เก็บรูปภาพที่อัปโหลด

4. การทำงานของเว็บไซต์

เมื่อเปิดเว็บไซต์ ระบบจะโหลดข้อมูลสูตรอาหารจาก Backend แล้วนำมาแสดงบนหน้าเว็บ

ผู้ใช้สามารถค้นหาสูตรอาหารจากชื่อหมวดหมู่ หรือวัตถุดิบ และสามารถเลือกหมวดหมู่เพื่อกรองรายการที่ต้องการได้

ในส่วนการจัดการสูตรอาหาร ระบบรองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล โดยข้อมูลจะถูกส่งจากหน้าเว็บไปยัง REST API ของ Express Server และ Server จะจัดการข้อมูลในไฟล์ recipes.json

5. REST API

Method	Endpoint	การทำงาน
GET	/api/recipes	แสดงสูตรอาหารทั้งหมด / ค้นหา / กรองหมวดหมู่
GET	/api/recipes/:id	แสดงสูตรอาหารตาม ID
POST	/api/recipes	เพิ่มสูตรอาหาร
PUT	/api/recipes/:id	แก้ไขสูตรอาหาร
DELETE	/api/recipes/:id	ลบสูตรอาหาร

6. ตัวอย่างข้อมูลในระบบ

ภายในไฟล์ recipes.json มีข้อมูลสูตรอาหารตัวอย่างจำนวน 6 สูตร

- กะเพราหมูสับ — อาหารจานเดียว — 20 นาที
- ผัดไทยกุ้งสด — เส้น — 25 นาที
- ต้มยำกุ้ง — ต้ม — 30 นาที
- ข้าวผัดไข่ — อาหารจานเดียว — 15 นาที
- สเปกเกตตีคาโบนารา — เส้น — 25 นาที
- แพนเค้กกล้วยหอม — ของหวาน — 20 นาที

7. การติดตั้งและการรันเว็บไซต์

- ติดตั้ง Node.js
- เปิด Terminal/Command Prompt และเข้าไปยังโฟลเดอร์ server
- ใช้คำสั่ง npm install เพื่อติดตั้ง package ที่จำเป็น
- ใช้คำสั่ง npm run dev เพื่อเริ่ม Server
- เปิดเว็บไซต์ผ่าน http://localhost:3000

8. การตรวจสอบข้อมูล

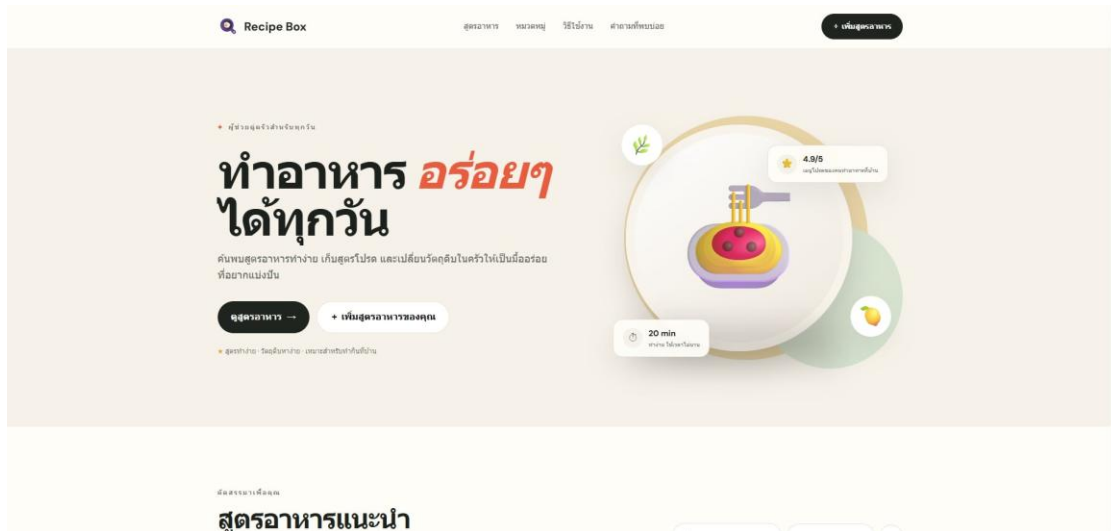
Backend มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก เช่น ชื่อสูตร หมวดหมู่ วัตถุดิบ วิธีทำ และเวลาในการทำอาหาร

หากข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ระบบจะส่งสถานะข้อผิดพลาดกลับไปให้หน้าเว็บ

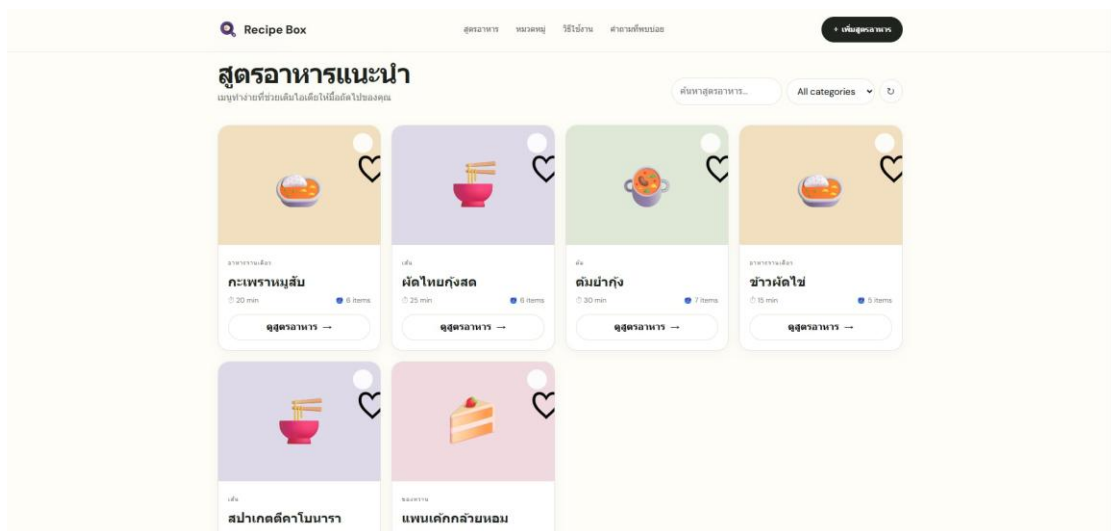
นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบชนิดและขนาดของรูปภาพที่อัปโหลด

9. รูปประกอบการทำงาน

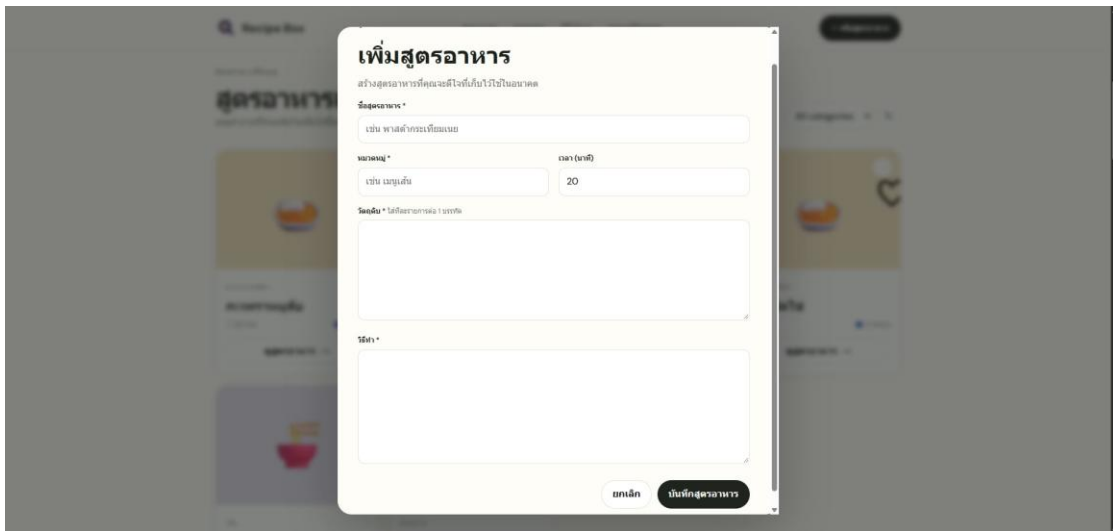
ภาพต่อไปนี้เป็นภาพประกอบที่อยู่ภายในไฟล์โปรเจกต์



รูปที่ 1 ภาพประกอบจากโปรเจกต์ Recipe Box



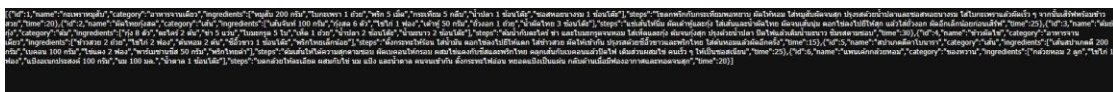
รูปที่ 2 ภาพประกอบจากโปรเจกต์ Recipe Box



รูปที่ 3 ภาพประกอบจากโปรเจกต์ Recipe Box



รูปที่ 4 ภาพประกอบจากโปรเจกต์ Recipe Box



รูปที่ 5 ภาพประกอบจากโปรเจกต์ Recipe Box

10. สรุป

Recipe Box เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่แสดงการทำงานร่วมกันระหว่าง Frontend และ Backend

โดยผู้ใช้สามารถจัดการสูตรอาหารผ่านหน้าเว็บไซต์ และระบบจะติดต่อกับ REST API เพื่ออ่านและแก้ไขข้อมูล

ทำให้สามารถนำแนวคิดไปต่อยอดเป็นระบบจัดการสูตรอาหารที่มีฐานข้อมูล ระบบสมาชิก หรือฟังก์ชันเพิ่มเติมในอนาคตได้